

Como obter maior aproveitamento deste objeto de aprendizagem:

1. Responder sem olhar o gabarito. Para isso, procurar pelas respostas nos slides da aula "ISG012-04 - Redes Privadas Virtuais (VPN)" (teoria e prática);
1. Após responder TODAS as questões, comparar com o gabarito;
2. Refazer os passos 1 e 2 novamente com todas as questões até obter 100% de acertos de uma só vez.

Importante: Embora seja baseado nos slides teóricos e nas atividades práticas, este questionário pode conter informações que não constam nesses documentos pois pode incluir algum nível detalhamento em relação a eles. Assim, considere as informações aqui contidas como parte complementar do conteúdo a ser estudado para as provas. Todo o material distribuído pelo professor poderá ser utilizado para a confecção das questões das provas.

PARTE TEÓRICA

1. Quais protocolos criptográficos são explicitamente mencionados como objetivo de estudo no módulo de VPN?

- A) PPTP, L2TP, SSTP e OpenVPN
- B) IPsec, SSL/TLS, WireGuard e SSH
- C) IPsec, SSL/TLS, WireGuard e IKEv2
- D) IPsec, SSL/TLS e WireGuard

Resposta correta: D. O slide dos objetivos lista especificamente IPsec, SSL/TLS e WireGuard como protocolos criptográficos a serem estudados, sem mencionar SSH, PPTP, L2TP ou IKEv2 como objetivos principais.

2. Qual é a característica principal de uma VPN site-to-site?

- A) Gateways VPN criptografam automaticamente o tráfego entre redes sem configuração individual nos dispositivos dos usuários
- B) Exige instalação de software cliente em cada laptop de funcionário
- C) Conecta um dispositivo individual à rede corporativa central
- D) É utilizada exclusivamente para comunicação host-to-host entre dois PCs

Resposta correta: A. A VPN site-to-site interconecta redes fixas através de gateways que criptografam o tráfego automaticamente, sendo ideal para infraestrutura permanente entre filiais.

3. O que diferencia a VPN remote access da site-to-site?

- A) Opera apenas na camada 2 do modelo OSI
 - B) Conecta um dispositivo individual à rede corporativa e exige autenticação do usuário
 - C) Utiliza apenas o protocolo AH do IPsec
 - D) Não necessita de software cliente para funcionar
- Resposta correta: B.** A remote access conecta um dispositivo individual à rede central, exigindo software cliente e autenticação do usuário, sendo essencial para mobilidade e home office.

4. Em qual camada do modelo OSI o IPsec opera?

- A) Camada 2 (Enlace)
- B) Camada 4 (Transporte)
- C) Camada 3 (Rede)
- D) Camada 7 (Aplicação)

Resposta correta: C. O IPsec opera na camada de rede (camada 3 do modelo OSI), oferecendo segurança transparente para todas as aplicações.

5. Qual protocolo do IPsec garante autenticidade e integridade, mas NÃO oferece confidencialidade?

- A) AH (Authentication Header)
- B) ESP (Encapsulating Security Payload)

- C) IKE (Internet Key Exchange)
- D) GRE (Generic Routing Encapsulation)

Resposta correta: A. O AH garante autenticidade e integridade, mas não criptografa o conteúdo, ao contrário do ESP, que oferece confidencialidade, integridade e autenticidade.

6. No modo túnel do IPsec, o que ocorre com o pacote IP original?

- A) Apenas o payload é criptografado, mantendo o cabeçalho original visível
- B) O pacote IP inteiro é encapsulado dentro de um novo pacote IP
- C) O cabeçalho é removido e substituído por um cabeçalho TCP
- D) O pacote é fragmentado em múltiplos datagramas UDP

Resposta correta: B. No modo túnel, o pacote IP inteiro é encapsulado dentro de um novo pacote IP, sendo o padrão para VPNs site-to-site.

7. Quais são as principais desvantagens do IPsec em comparação com soluções modernas?

- A) Baixa compatibilidade com firewalls e impossibilidade de NAT traversal
- B) Falta de padronização pela IETF e ausência de modos de operação
- C) Incompatibilidade com criptografia assimétrica e dependência de certificados digitais
- D) Complexidade de configuração e overhead de processamento

Resposta correta: D. A complexidade de configuração e o overhead de processamento são as principais desvantagens do IPsec comparadas a soluções mais modernas.

8. Qual é a função da criptografia assimétrica no contexto de uma VPN?

- A) Criptografar diretamente todo o tráfego de dados em alta velocidade
- B) Substituir completamente a criptografia simétrica durante toda a sessão
- C) Autenticação de identidade e estabelecimento de canal seguro para troca de chaves simétricas
- D) Compactar pacotes antes do envio pelo túnel

Resposta correta: C. A criptografia assimétrica autentica identidades e estabelece um canal seguro para a troca das chaves simétricas que efetivamente criptografarão o tráfego.

9. Qual algoritmo de curvas elípticas é citado como moderno para uso em VPNs?

- A) Curve25519
- B) RSA-4096
- C) AES-256
- D) SHA-512

Resposta correta: A. Curve25519 é citado como algoritmo moderno de ECC, oferecendo menores chaves com o mesmo nível de segurança, ao lado do P-256.

10. Qual é a primeira etapa do processo prático de estabelecimento de canal seguro?

- A) Geração da chave de sessão simétrica via KDF
- B) Troca de chaves públicas entre peers
- C) Criptografia simétrica do tráfego de dados
- D) Execução do protocolo ESP em modo túnel

Resposta correta: B. O processo inicia com a troca de chaves públicas (ou certificados) entre os peers, seguido da autenticação mútua.

11. O que o ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) gera durante o handshake?

- A) Um certificado digital autoassinado
- B) Uma chave pública de 4096 bits
- C) Um hash de integridade do pacote
- D) Um segredo compartilhado entre os peers

Resposta correta: D. O ECDH gera um segredo compartilhado entre os peers, que servirá de base para a derivação das chaves simétricas de sessão via KDF.

12. Após o segredo compartilhado gerado pelo ECDH, qual é a próxima etapa no processo?

- A) Envio direto do segredo pela rede em texto claro
- B) Assinatura digital do segredo com a chave privada
- C) Derivação de chaves simétricas de sessão via KDF
- D) Encerramento da conexão e reinício do handshake

Resposta correta: C. O segredo compartilhado passa por uma função de derivação de chaves (KDF) para gerar as chaves simétricas de sessão que criptografarão o tráfego.

13. Qual é a principal vantagem da criptografia assimétrica sobre a distribuição de chaves simétricas?

- A) Elimina a necessidade de um canal seguro prévio para troca de chaves
- B) Permite criptografar dados em velocidades superiores a 10 Gbps
- C) Reduz o tamanho dos pacotes IP em 50%
- D) Não requer o uso de algoritmos de hash

Resposta correta: A. A criptografia assimétrica elimina a necessidade de um canal seguro prévio, pois as chaves públicas podem ser distribuídas abertamente.

14. Qual conceito de segurança garante que a compromissão de uma chave de sessão não afete sessões anteriores?

- A) NAT Traversal
- B) Perfect Forward Secrecy
- C) Split Tunneling
- D) Dead Peer Detection

Resposta correta: B. O Perfect Forward Secrecy (PFS) garante que chaves de sessão comprometidas não permitam acessar sessões passadas, sendo um dos objetivos do módulo.

PARTE PRÁTICA

15. Na topologia do laboratório, qual é o modo de rede do adaptador eth0 em ambas as Vms?

- A) Rede Interna (vpn-lab)
- B) Bridge Adapter
- C) Host-Only Adapter
- D) NAT (padrão do VirtualBox)

Resposta correta: D. O adaptador 1 (eth0) é configurado como NAT no VirtualBox para permitir acesso à Internet para instalação de pacotes.

16. Qual comando gera o par de chaves pública e privada Curve25519 no WireGuard?

- A) `sudo openssl genrsa -out privatekey 2048`
- B) `sudo ssh-keygen -t ed25519`
- C) `sudo wg genkey | sudo tee privatekey | sudo wg pubkey | sudo tee publickey`
- D) `sudo ipsec genkey --curve25519`

Resposta correta: C. O comando utiliza as ferramentas nativas do WireGuard (`wg genkey` e `wg pubkey`) para gerar o par de chaves no formato correto.

17. Qual permissão é recomendada para o diretório `/etc/wireguard`?

- A) 700
- B) 755
- C) 644
- D) 777

Resposta correta: A. O diretório deve ter permissão 700 (`rwX-----`), garantindo que apenas o proprietário tenha acesso total às chaves.

18. Qual comando cria o alias de loopback (lo:1) simulando a LAN da Filial A (172.16.1.0/24)?

- A) `sudo ip tunnel add lo:1 mode ipip local 172.16.1.1`
- B) `sudo ip addr add 172.16.1.1/24 dev lo label lo:1`
- C) `sudo ifconfig lo:1 172.16.1.1 netmask 255.255.0.0`
- D) `sudo wg set lo:1 listen-port 51820 private-key /etc/wireguard/privatekey`

Resposta correta: B. O comando `ip addr add` com o parâmetro `label lo:1` cria o alias de loopback que simula a rede LAN local.

19. Qual é a função do parâmetro `PersistentKeepalive = 25` na configuração do WireGuard?

- A) Renovar as chaves Curve25519 a cada 25 segundos

- B) Limitar a banda do túnel a 25 KB/s
- C) Manter sessões NAT/firewall abertas enviando pacotes a cada 25 segundos
- D) Encerrar o túnel após 25 segundos de inatividade

Resposta correta: C. O PersistentKeepalive envia pacotes periódicos a cada 25 segundos para manter o mapeamento NAT ativo e evitar que firewalls fechem a conexão UDP.

20. Para comprovar visualmente que a criptografia está funcionando, onde o aluno deve capturar pacotes com tcpdump?

- A) Na interface wg0, onde os pacotes aparecem criptografados
- B) Na interface lo:1, onde o tráfego de LAN é encapsulado
- C) Na interface NAT (eth0), filtrando pacotes ICMP
- D) Na interface física (enp0s8), filtrando UDP porta 51820, onde os dados aparecem ilegíveis

Resposta correta: D. Capturando na interface física (enp0s8) a porta UDP 51820, o aluno verá pacotes UDP criptografados e ilegíveis, provando que a criptografia protege o tráfego na rede pública.